

# LE RÔLE DE L'IA EN SERVICES INFORMATIQUES



NORSYS  
PARIS

## Sommaire:

- Introduction à ChatGPT
- Les possibilités
- Les tests
- Conclusion

# INTRODUCTION À CHATGPT

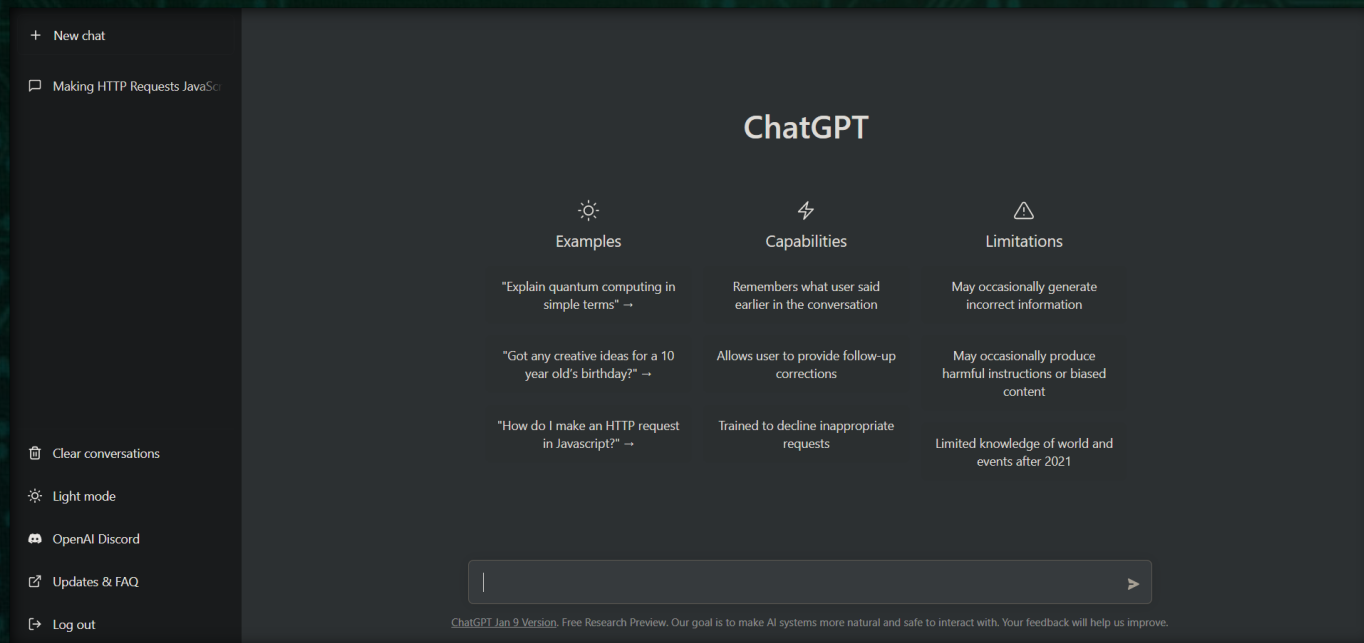
Qu'est-ce que c'est ?

ChatGPT by OpenAI:

- ChatBot
- Modèle de langage

Alternatives:

- Jasper.ai
- DeepL Write,
- Writier,
- Copy.ai





# INTRODUCTION À CHATGPT

## La particularité de ChatGPT

### ✓ Avantages

- Retient des éléments de contexte
- Fournit des réponses synthétiques
- Entraînée sur une grande quantité de données
- Peut comprendre, rédiger & optimiser du code
- Capable de remettre en question la validité d'une question

### ✗ Inconvénients

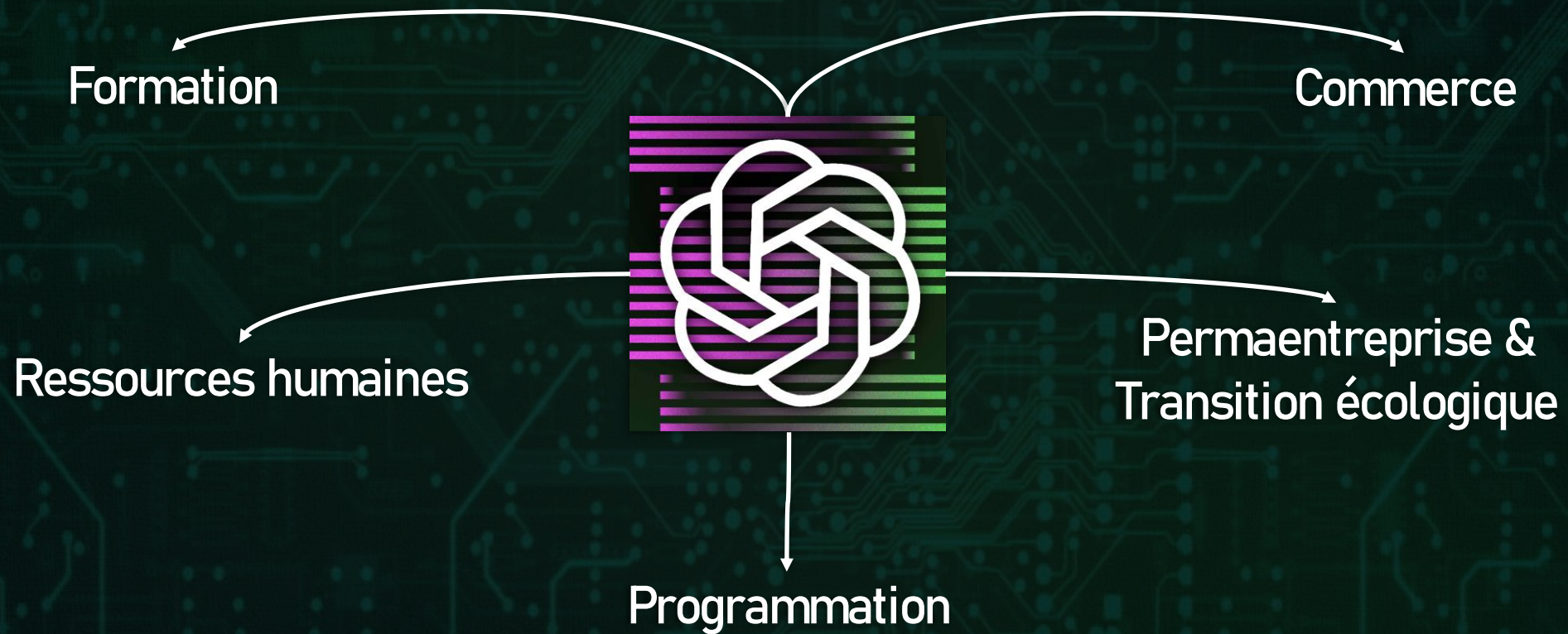
- Requier beaucoup de précisions contextuelles
- Ne donne pas toujours la même réponse à une même question
- Ne développe pas ses réponses et ne définit pas tous les termes
- Peu utile pour les calculs
- Réponses parfois biaisées
- Peut être induite en erreur
- Collecte les conversations & requêtes pour le profit d'OpenAI
  - ⚠ Peut collecter du code





# LES POSSIBILITÉS

Les applications en entreprise





# LES TESTS

## Applications en permaentreprise & transition écologique



Est-ce que le Edge Computing est plus écologique que le Cloud Computing ?



Le Edge computing permet de réduire les besoins en bande passante en envoyant les données vers des serveurs locaux plutôt que de les envoyer vers des centres de données distants. Cela peut réduire les coûts énergétiques liés au transport des données et à la maintenance des centres de données.

En revanche, le Edge computing nécessite des serveurs et des équipements informatiques supplémentaires dans de nombreux endroits différents, ce qui peut augmenter les coûts énergétiques liés à leur fonctionnement et à leur maintenance.

En général, le Edge computing peut être plus écologique que le Cloud computing dans certains cas, mais cela dépend de la manière dont il est utilisé et de la taille des centres de données utilisés. Il est important de considérer les implications énergétiques de chaque option avant de prendre une décision.



- Réponses synthétiques sans moteur de recherche
- Réponses courtes
- Beaucoup de nuances, peu de réponses faciles
- Peut être complétée par l'option « Régénérer la réponse »



# LES TESTS

## Applications en e-commerce

### SEO & référencement



Voici une liste de mots clés qui peuvent être utilisés pour faire la promotion d'une entreprise de services informatiques :

1. Services informatiques
2. Solutions technologiques
3. Développement de logiciels
4. Consultation informatique
5. Maintenance informatique
6. Infrastructure informatique
7. Conseil en TI
8. Conception de systèmes
9. Sécurité informatique
10. Intégration de systèmes
11. Technologies de l'information
12. Numérisation
13. Transformation digitale
14. Solutions Cloud
15. Innovation technologique

Il est important d'utiliser ces mots clés de manière stratégique et en adéquation avec les services offerts par votre entreprise pour maximiser leur impact sur la cible.

### Accompagner les clients



Quelles méthodes existent pour expliquer aux clients une solution programmable ?



Il existe plusieurs méthodes pour expliquer une solution programmable aux clients :

1. Utiliser des analogies et des exemples concrets pour rendre la solution plus accessible et compréhensible.
2. Montrer des démonstrations ou des démos pour aider les clients à visualiser comment la solution fonctionne.
3. Présenter des cas d'utilisation et des histoires de réussite pour montrer comment d'autres entreprises ont bénéficié de la solution.
4. Fournir des documents de support, tels que des guides d'utilisateur et des manuels techniques, pour aider les clients à comprendre les détails techniques de la solution.
5. Organiser des sessions de formation pour enseigner aux clients comment utiliser la solution efficacement.
6. Établir une communication ouverte et proactive pour répondre aux questions et aux préoccupations des clients.

Il est important d'adapter la méthode d'explication en fonction des besoins et de la compréhension du client afin de garantir une présentation claire et efficace de la solution programmable.

Une réflexion automatisée, structurée, méthodique





# LES TESTS

## Applications en ressources humaines

### Exemple de CV

Bien sûr, voici un exemple de CV basé sur les informations que vous m'avez fournies :

Nom : [Votre nom]  
Adresse : [Votre adresse]  
Téléphone : [Votre numéro de téléphone]  
Email : [Votre adresse email]

Objectif professionnel : Trouver un emploi en tant que développeur informatique avec une expérience en psychologie

Formation :

- \* Brevet des collèges mention bien (année)
- \* Baccalauréat économique & social mention assez bien (année)
- \* Licence en psychologie (année-année)
- \* Brevet de technicien supérieur de services informatiques aux organisations (année-année)

Expérience professionnelle :

- \* Stage en entreprise à Norsys en tant que développeur informatique (année-année)
- \* Stage en entreprise à Norsys en tant que développeur informatique (année-année)

Compétences linguistiques :

- \* Français (langue maternelle)
- \* Anglais (niveau intermédiaire)

Compétences informatiques :

- \* Programmation en Java, PHP, Python
- \* Connaissance de base de données SQL
- \* Expérience avec les systèmes d'exploitation Windows et Linux

Références disponibles sur demande.

Note: Il est important de vérifier les informations et de les adapter à vos

- Nécessite beaucoup de contexte et d'informations
- Générer des templates:
  - Lettre de motivation
  - Demande d'augmentation
  - Notes de service
- Avoir une idée générale
- Nécessite vérification & complétion

### Exemple de contrat

Bien sûr, voici un exemple de contrat de travail basé sur les informations que vous m'avez fournies :

CONTRAT DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

- \* La société [Nom de la société], ci-après dénommée "l'employeur", représentée par [Nom et fonction de la personne],
- \* Et [Votre nom], ci-après dénommé "le salarié",

Il a été convenu ce qui suit :

1. Objet du contrat : Le salarié est engagé par l'employeur en qualité de développeur informatique.
2. Durée du contrat : Ce contrat est conclu pour une durée indéterminée.
3. Temps de travail : Le salarié s'engage à travailler 35 heures par semaine, du lundi au vendredi, selon les horaires fixés par l'employeur.
4. Rémunération : Le salarié percevra une rémunération horaire brute de 19 euros.
5. Congés payés : Le salarié a droit à [nombre de jours] jours de congés payés par an, à compter de la date de début de son contrat.
6. Démission : Le salarié peut mettre fin à son contrat de travail en respectant un préavis de [nombre de semaines] semaines.
7. Licenciement : L'employeur peut mettre fin au contrat de travail du salarié en respectant un préavis de [nombre de semaines] semaines ou en payant une indemnité de licenciement.
8. Clause de non-concurrence : Le salarié s'engage à ne pas exercer une activité concurrente pendant la durée du contrat et dans les [nombre de mois] mois qui suivent la fin de celui-ci, dans un rayon de [distance en km] km autour de l'entreprise.
9. Clause de confidentialité : Le salarié s'engage à ne pas divulguer d'informations confidentielles relatives à l'entreprise pendant et après la durée de son contrat.

Fait en double exemplaire, à [ville] le [date].

L'employeur :

---

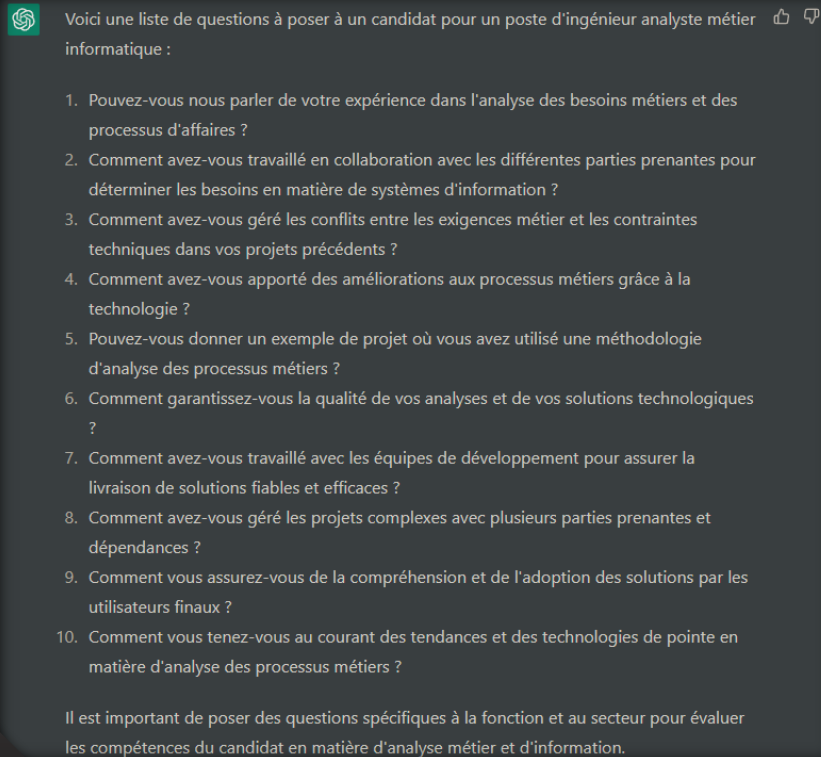
Le salarié :



# LES TESTS

## Applications en ressources humaines

### Exemple d'interview



Voici une liste de questions à poser à un candidat pour un poste d'ingénieur analyste métier informatique :

1. Pouvez-vous nous parler de votre expérience dans l'analyse des besoins métiers et des processus d'affaires ?
2. Comment avez-vous travaillé en collaboration avec les différentes parties prenantes pour déterminer les besoins en matière de systèmes d'information ?
3. Comment avez-vous géré les conflits entre les exigences métier et les contraintes techniques dans vos projets précédents ?
4. Comment avez-vous apporté des améliorations aux processus métiers grâce à la technologie ?
5. Pouvez-vous donner un exemple de projet où vous avez utilisé une méthodologie d'analyse des processus métiers ?
6. Comment garantisiez-vous la qualité de vos analyses et de vos solutions technologiques ?
7. Comment avez-vous travaillé avec les équipes de développement pour assurer la livraison de solutions fiables et efficaces ?
8. Comment avez-vous géré les projets complexes avec plusieurs parties prenantes et dépendances ?
9. Comment vous assurez-vous de la compréhension et de l'adoption des solutions par les utilisateurs finaux ?
10. Comment vous tenez-vous au courant des tendances et des technologies de pointe en matière d'analyse des processus métiers ?

Il est important de poser des questions spécifiques à la fonction et au secteur pour évaluer les compétences du candidat en matière d'analyse métier et d'information.

### Assistance en recrutement



Où trouver des développeurs Full Stack ?

Il existe plusieurs endroits pour trouver des développeurs Full Stack :

1. Sites d'emploi en ligne : LinkedIn, Indeed, Glassdoor, etc.
2. Réseaux sociaux professionnels : LinkedIn, Stack Overflow, GitHub, etc.
3. Plateformes de recrutement technique : Toptal, Hired, Upwork, etc.
4. Événements technologiques : conférences, meetups, forums, etc.
5. Auprès de universités et de programmes de formation professionnelle.
6. Par recommandation de collègues ou de contacts professionnels.

Il est important de bien définir les compétences et les expériences requises pour le poste afin d'attirer les bons candidats.

**Note: Données de ChatGPT antérieures à 2021**





# LES TESTS

## Applications en formation

### Expliquer des concepts



Peux-tu m'expliquer la programmation orientée objet ?



La programmation orientée objet (POO) est un paradigme de programmation qui utilise des objets, qui sont des instances de classes, pour représenter et manipuler des concepts du monde réel. Les classes définissent les propriétés et les méthodes des objets, et ces derniers peuvent interagir entre eux grâce à ces méthodes. La POO permet de créer des programmes plus flexibles, réutilisables et faciles à maintenir en regroupant des données et des comportements similaires au sein d'une même classe. Les concepts clés de la POO sont l'encapsulation, l'héritage et la polymorphisme.



Existe-t-il une fonction en JavaScript qui puisse me permettre de séparer une chaîne de caractères en part égales ?



Il n'y a pas de fonction native en JavaScript pour diviser une chaîne de caractères en parties égales, mais vous pouvez utiliser la méthode `slice()` pour cela.

```
let string = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz";
let n = 3; //number of parts you want to split the string into
for (let i = 0; i < string.length; i += n) {
  console.log(string.slice(i, i + n));
}
```

Ce code ci-dessus divisera la chaîne "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz" en 3 parties égales (abc, def, ghi, ...) et les imprimera dans la console. Vous pouvez remplacer "console.log(string.slice(i, i + n));" par ce que vous voulez faire avec les parties de la chaîne.

### Chercher des fonctions natives

### Générer des solutions



Comment faire une procédure stockée qui renvoie la somme de tous les nombres de 1 à 100 en SQL ?



Voici comment créer une procédure stockée qui renvoie la somme de tous les nombres de 1 à 100 en utilisant SQL:

```
CREATE PROCEDURE GetSumOfNumbers()
RETURNS INT
BEGIN
  DECLARE @sum INT;
  SET @sum = 0;
  DECLARE @i INT;
  SET @i = 1;
  WHILE (@i <= 100)
  BEGIN
    SET @sum = @sum + @i;
    SET @i = @i + 1;
  END
  RETURN @sum;
END;
```

Pour utiliser cette procédure stockée, vous pouvez l'appeler comme ceci :

```
DECLARE @result INT;
EXEC @result = GetSumOfNumbers;
```

Cette procédure stockée déclare une variable @sum pour stocker la somme des nombres, une variable @i pour parcourir les nombres de 1 à 100. La boucle while (@i <= 100) parcourt les nombres de 1 à 100 et pour chaque nombre, il est ajouté à la variable @sum. La procédure stockée retourne la variable @sum en utilisant la commande "RETURN @sum" pour afficher la somme des nombres de 1 à 100. Il est important de noter que dans la déclaration de la procédure stockée, j'ai ajouté "RETURNS INT" qui permet de déclarer que la procédure stockée renvoie un entier, cela est important pour l'appel de cette procédure stockée avec la commande "EXEC @result = GetSumOfNumbers;" qui permet de stocker le résultat dans la variable @result.



# LES TESTS

## Applications en programmation

|                            |                                     |                               |                                  |                                      |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Via le tchat               | Se renseigner sur un concept        | Générer des fonctions simples | Chercher des fonctions natives   | Expliquer des fonctions              |
| Via des extensions VS Code | Autocomplétion intelligente de code | Générer des tests unitaires   | Refactoriser & optimiser du code | Commenter & documenter des fonctions |

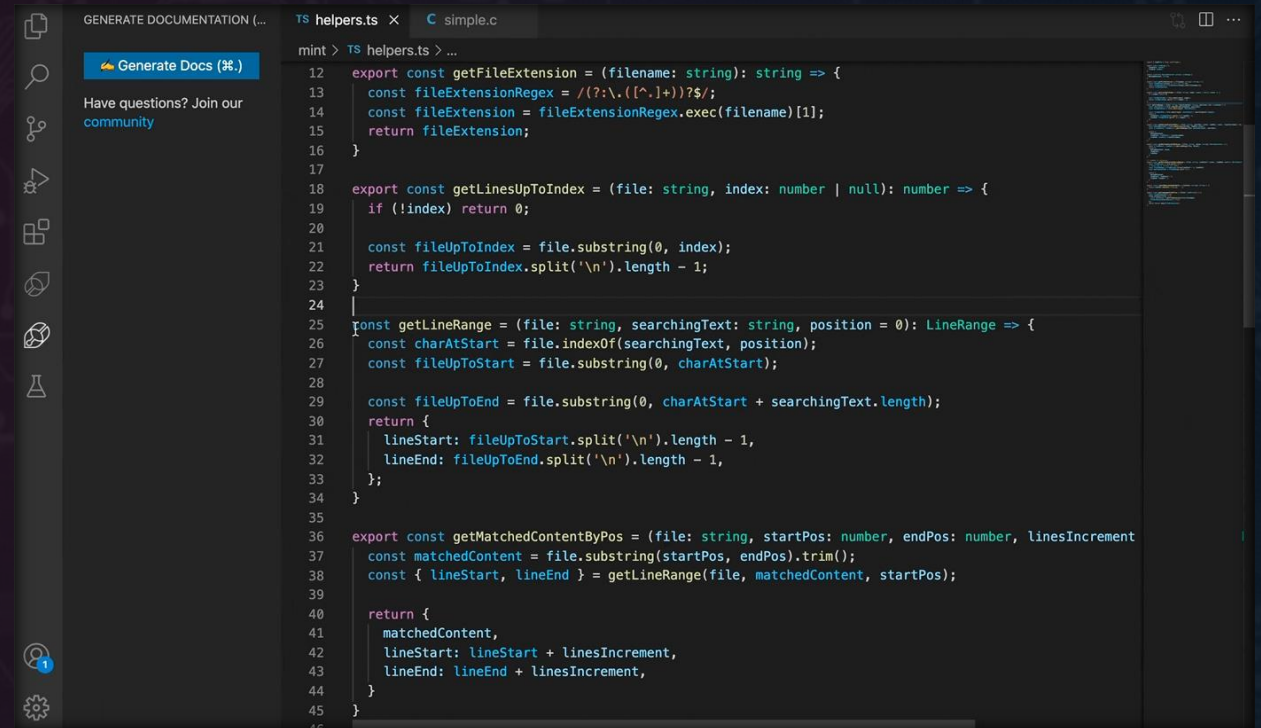




# LES TESTS

## Applications en programmation

|  Mintlify |                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ✓ Avantages                                                                                | ✗ Inconvénients                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Documentation, commentaires instantanés</li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Login nécessaire</li></ul> |



```
GENERATE DOCUMENTATION (...)  
TS helpers.ts x C simple.c  
Generate Docs (#.)  
Have questions? Join our community  
mint > TS helpers.ts > ...  
12 export const getFileExtension = (filename: string): string => {  
13   const fileExtensionRegex = /(?:\.[^.]*)?$/;  
14   const fileExtension = fileExtensionRegex.exec(filename)[1];  
15   return fileExtension;  
16 }  
17  
18 export const getLinesUpToIndex = (file: string, index: number | null): number => {  
19   if (!index) return 0;  
20  
21   const fileUpToIndex = file.substring(0, index);  
22   return fileUpToIndex.split('\n').length - 1;  
23 }  
24  
25 const getLineRange = (file: string, searchingText: string, position = 0): LineRange => {  
26   const charAtStart = file.indexOf(searchingText, position);  
27   const fileUpToStart = file.substring(0, charAtStart);  
28  
29   const fileUpToEnd = file.substring(0, charAtStart + searchingText.length);  
30   return {  
31     lineStart: fileUpToStart.split('\n').length - 1,  
32     lineEnd: fileUpToEnd.split('\n').length - 1,  
33   };  
34 }  
35  
36 export const getMatchedContentByPos = (file: string, startPos: number, endPos: number, linesIncrement  
37   const matchedContent = file.substring(startPos, endPos).trim();  
38   const { lineStart, lineEnd } = getLineRange(file, matchedContent, startPos);  
39  
40   return {  
41     matchedContent,  
42     lineStart: lineStart + linesIncrement,  
43     lineEnd: lineEnd + linesIncrement,  
44   }  
45 }  
46
```





# LES TESTS

## Applications en programmation

|  IntelliCode |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ✓ Avantages                                                                                   | ✗ Inconvénients                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Autocomplétion intelligente</li></ul>                 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Propositions parfois hors-sujet</li></ul> |

```
s = socket.AddressFamily(socket.AF_INET, socket.
```

- ★ socket
- ★ fromfd
- ★ gethostname
- ★ socketpair
- ★ create\_connection
- ★ getdefaulttimeout
- ★ AddressFamily

```
# Model input and output
x = tf.placeholder(tf.float32)
linear_model = W * x + b
y = tf.placeholder(tf.float32)

#loss
loss = tf.reduce_sum(tf.square(linear_model - y))
o|
```





# LES TESTS

## Applications en programmation

|  Tabnine                                      |                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ✓ Avantages                                                                                                                    | ✗ Inconvénients                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Autocomplétion intelligente/adaptative</li><li>- Instructions personnalisées</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Version gratuite limitée</li></ul> |

```
Tabnine > Python > random_forest_model.py  
# get random forest model|
```

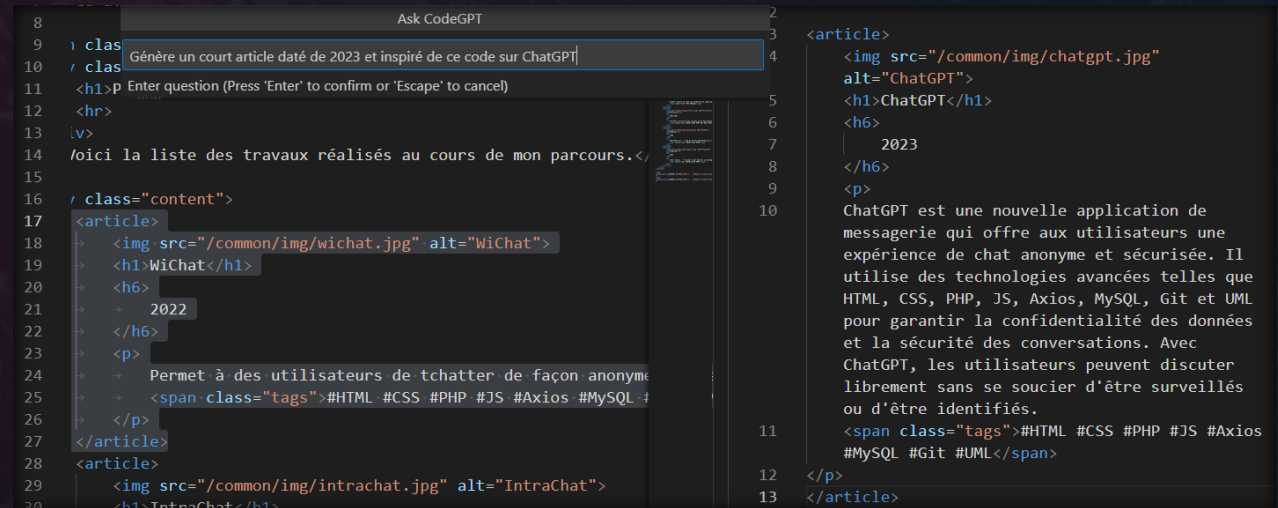
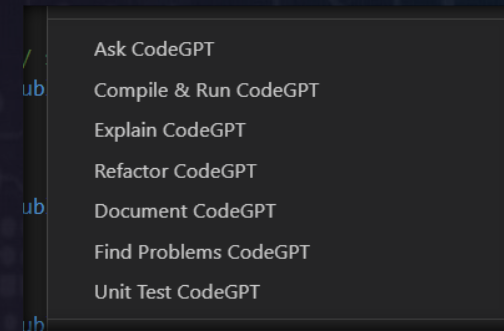




# LES TESTS

## Applications en programmation

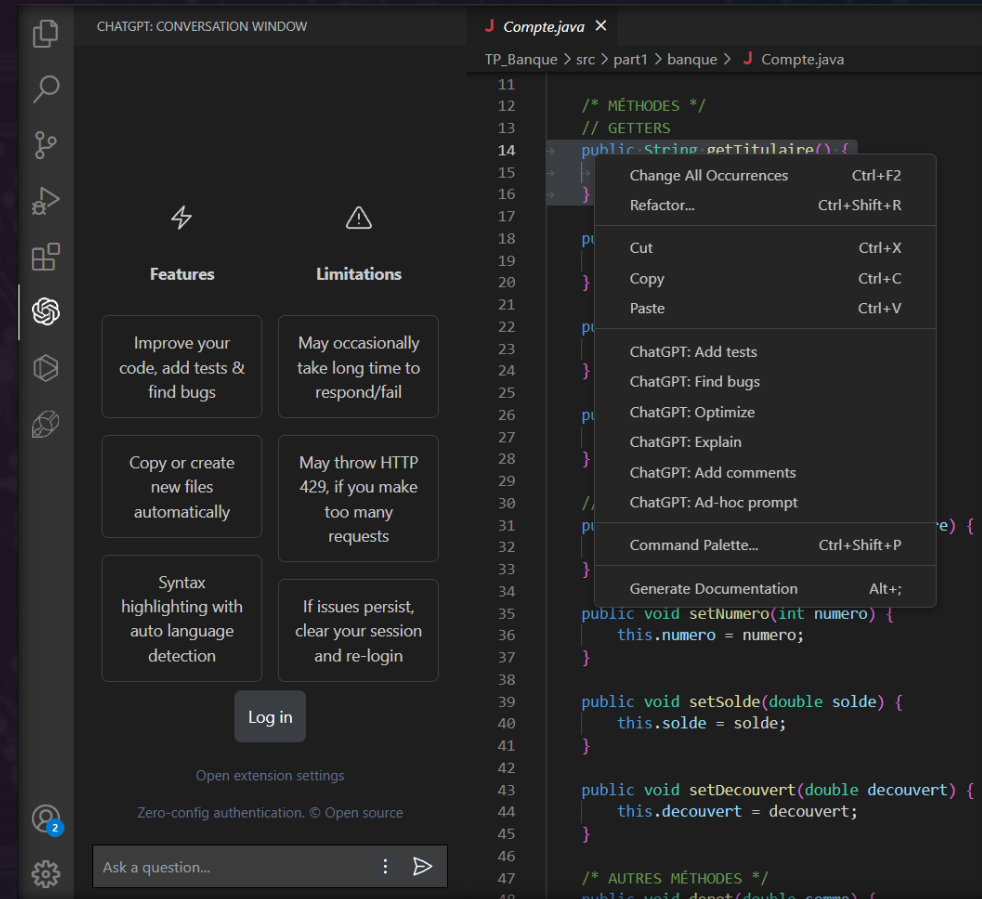
| CodeGPT                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ✓ Avantages                                                                                                                                                                                                                                                        | ✗ Inconvénients                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Gratuite</li><li>- Explication</li><li>- Documentation</li><li>- Recherche de bugs</li><li>- Commentaires</li><li>- Instructions personnalisées</li><li>- Refactorisation/Optimisation</li><li>- Tests unitaires</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Code proposé mais pas réécrit</li><li>- Erreurs de logique/de lecture</li><li>- Collecte de données par OpenAI</li><li>- Compte nécessaire</li><li>- Réponses dans un nouveau fichier texte</li><li>- Chat via la palette de commandes</li><li>- Risques de plagiat</li></ul> |



# LES TESTS

## Applications en programmation

| ChatGPT                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ✓ Avantages                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ✗ Inconvénients                                                                                                                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Gratuite</li><li>- Bonne intégration</li><li>- Explication</li><li>- Documentation</li><li>- Recherche de bugs</li><li>- Commentaires</li><li>- Instructions personnalisées</li><li>- Refactorisation/Optimisation</li><li>- Tests unitaires</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Code proposé mais pas réécrit</li><li>- Erreurs de logique/de lecture</li><li>- Collecte de données par OpenAI</li><li>- Compte nécessaire</li><li>- Risques de plagiat</li></ul> |





# LES TESTS

## Applications en programmation

|  Github Copilot (Codex)                                                                                                       |                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ✓ Avantages                                                                                                                                                                                                    | ✗ Inconvénients                                                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Autocomplétion intelligente</li><li>- Commentaires</li><li>- Instructions personnalisées</li><li>- Tests unitaires</li><li>- Collecte de données optionnelle</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Payante</li><li>- Login nécessaire</li><li>- Risques de plagiat</li></ul> |

### Select your preferences

You can change these at any time from your account settings.

#### Suggestions matching public code \*

GitHub Copilot can allow or block suggestions matching public code. See [GitHub Copilot FAQ](#) to learn more.

Allow

#### ☐ Allow GitHub to use my code snippets for product improvements \*

Allow GitHub, its affiliates and third parties to use my code snippets to research and improve GitHub Copilot suggestions, related models and product features. More information in [Privacy FAQ](#).

Save and get started

21

22 `# Get the Goodreads key from the environment variable.`

|



# LES TESTS

## Conclusion

- L'IA assiste mais ne remplace pas (encore moins sur des frameworks/codes récents)
- L'IA est un outil, le développeur est un pilote

## Pour bien piloter:

- Beaucoup de contexte
- Familiariser l'IA à sa syntaxe
- Une bonne expression

## Ma recommandation:

ChatGPT



+

GitHub  
Copilot

